МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 16 (2026)

1. Нека је $A = \{a, b, c, d\}$ и нека је релација $\rho \subseteq A^2$ задата са

$$\rho = \{(a, a), (a, c), (c, b), (b, d), (d, d)\}.$$

Испитати која од својстава: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност и линеарност има релација ρ на A. Уколико релација ρ није транзитивна, одредити најмању релацију ρ_1 такву да $\rho \cup \rho_1$ буде транзитивна релација на A.

2. а) Израчунати граничну вредност:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{4 + e^{2/x}}{2 - x}.$$

б) Одредити први извод функције

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 4}{3x + 1}}.$$

3. а) Нека су

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Израчунати матрицу $AB + 2C^{\mathsf{T}}$, где је C^{T} транспонована матрица матрице C.

б) Одредити инверзну матрицу матрице A из претходног дела.

4. а) У зависности од вредности реалних параметара a и b, дискутовати и решити систем линеарних једначина:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2, \\ 2x + 3y - z &= 5, \\ ax + 4y - 2z &= b. \end{aligned}$$

б) Одредити све вредности реалног параметра a за које је ранг матрице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & a & 1 \end{pmatrix}$$

једнак 2.

5. а) Одредити решење диференцне једначине

$$6y_{t+2} + y_{t+1} - y_t = 6$$

које задовољава почетне услове $y_0 = 2$ и $y_1 = 3$. Испитати његово понашање када $t \to +\infty$.

б) Испитати конвергенцију реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^3 + 2n + 1}{2n^3 + n + 3} \right)^{2n}.$$